Ferromagnetismus und Messung von Hysteresekurven

Patrick Pertsch und Simon Geisler

5.03.2015

In unserem Versuch bestimmten wir die magnetischen Eigenschaften von Eisen (ST37K) und einer Eise-Nickel-Legierung (5000H2). Für beide Materialien wurde dafür Hysterseschleifen aufgezeichnet und die Größen Remanenz ($B_r(\text{ST37K}) = (0.5346 \pm 0.063)\,\text{T}$, $B_r(\text{5000H2}) = (0.648 \pm 0.012)\,\text{T}$), Koerzitivfeldstärke ($H_c(\text{ST37K}) = (0.395 \pm 0.013)\frac{\text{kA}}{\text{m}}$, $H_c(\text{5000H2}) = (4.02 \pm 0.40)\frac{\text{A}}{\text{m}}$) und Sättigungsinduktion ($B_s(\text{ST37K}) = (1.4497 \pm 0.0063)\,\text{T}$, $B_s(\text{5000H2}) = (1.424 \pm 0.0012)\,\text{T}$) abgelesen.

Zusätzlich wurde das Verhalten von Ferromagneten im Magnetfeld veranschaulicht. Dabei standen kleine Magnetnadeln modellhaft für die Elementarmagnete innerhalb eines ferromagnetischen Materials.

Versuchsdurchführung: 5. März 2015
Protokollabgabe: 12. März 2015 !

1 Einleitung

Ferromagnetische Materialien haben vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Elektrotechnik. Sie werden unter anderen in Festplatten, Generatoren und Transformatoren verwendet. Für welche Anwendungen ein Material geeignet ist hängt dabei von seinen magnetischen Eigenschaften ab. Das Ziel dieses Versuchs ist es deshalb, Eigenschaften wie die Remanenz, die Koerzitivfeldstärke und Sättigungsinduktion kennenzulernen und zu verstehen.

2 Theorie

2.1 Magnetische Felder

Folgender Abschnitt wurde nach [1] Kap. 8.2 erarbeitet.

Im Magnetismus gibt es zwei charakteristische Größen, das $\vec{B}$-Feld und das $\vec{H}$-Feld. Beide entstehen durch den Fluss von elektrischen Strömen. Der Unterschied ist, dass die Quellen für das H-Feld nur freie Ströme, z.B. Stromflüsse in einem Draht, sind. Das $\vec{B}$-Feld enthält zusätzlich noch gebundene Ströme als Quelle. Das sind mikroskopische Kreisströme innerhalb eines magnetischen Materials, welche jeweils ein magnetisches Moment $\vec{p}_m$ erzeugen. Die sogenannte Magnetisierung $\vec{M} = \frac{\vec{p}_m}{V}$ gibt das magnetische Moment pro Volumeneinheit an.

In der Regel lassen sich die Felder mit

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

gegenseitig umrechnen. Dies lässt sich auch als

$$\vec{B} = \mu_0(1 + \chi)\vec{H}$$

schreiben, mit χ, der magnetischen Suszeptibilität. Sie gibt die Magnetisierbarkeit von Materie in einem äußeren Magnetfeld an.

2.2 Magnetmodelle

Das Verhalten von Ferromagneten in einem magnetfeld lässt sich modellhaft dadurch beschreiben, dass sie aufgebaut sind aus mikroskopischen Elementarmagneten. Um dies zu veranschaulichen wurden Magnetmodelle (Abbildung 1) (die Nadeln stehen hier für die Elementarmagneten) unter Einfluss von einem durch ein Helmholtz-Spulenpaar erzeugtes, homogenes Magnetfeld untersucht. Dabei wurden die Effekte mit Hilfe von [1] Kap. 8.2.6 erklärt.

Ohne äußeres Feld ordnen sich die Magnetnadeln in Bereichen (sog. Weiss-Bezirke) an, in denen sie in die gleiche Richtung zeigen (Abbildung 1 *a*). Die Bezirke sind so verteilt, dass meist keine (oder nur eine sehr geringe) makroskopische Magnetisierung vorliegt (zumindest solange es keine Remanenz gibt, s.u.). Die Abgrenzungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen werden Blochwände genannt.

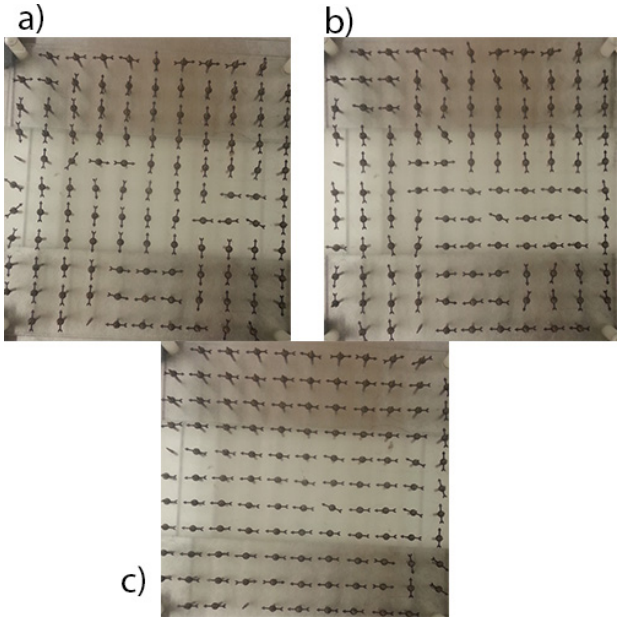

Abbildung 1: Magnetmodell eines Ferromagneten: Die Nadeln stehen für die elementar Magneten. Untersucht wurde das Verhalten der Modelle im Magnetfeld eines Helmholtz-Spulen-Paares. a)Ohne Feld ordneten sich die Nadeln zufällig in Weiss-Bezirke an. b)Bei erhöhen der Feldstärke wuchsen diejenigen Bezirke, die parallel zum Feld ausgerichtet waren (Hier nach links). c) Ab einer bestimmten Feldstärke waren alle Magnetnadeln parallel ausgerichtet (hier nur näherungsweise). Dies wird Sättigung genannt.

Erhöht man die Magnetfeldstärke, so wachsen diejenigen Weiss-Bezirke, die parallel zum Feld zeigen, auf kosten der umliegenden Berzirke (Abbildung 1 *b*).

Ab einer Bestimmten Feldstärke sind alle Nadeln parallel ausgerichtet (Abbildung 1 *c* ; hier nur näherungsweise). Dieser Zustand wird Sättigungsmagnetisierung genannt. Wie groß die Magnetisierung in diesem ist, hängt stark von der Art des Materials ab.

Nach Abschalten des äußeren Magnetfeldes blieben alle Magnetnadeln wie im Sättigungszustand ausgerichtet. Dieser Effekt wird als Remanenz bezeichnet. Bei reellen Ferromagneten ist hier die Magnetisierung allerdings nur ein Bruchteil des Sättigungswertes.

Eine Koerzitivfeldstärke (also die H-Feldstärke, die nötig ist, um die Remanenz eines vorher in Sättigung gewesenen Materials auszugleichen ($|B(H_c)| = 0$)) war im Versuch schwer einzustellen, jedoch war zu beobachten, dass bei einem entgegengesetzten bestimmten Feld die Magnete sich relativ unordentlich ausrichteten, bis sie in entgegengesetzte gemeinsame Ausrichtung übergingen.

3 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung(5000H2)

Mit einem X-Y-Schreiber wurden Hysteresekurven aufgezeichnet. Es wurde hier nach Abb. 2 geschaltet. Am X-Eingang liegt die Spannung

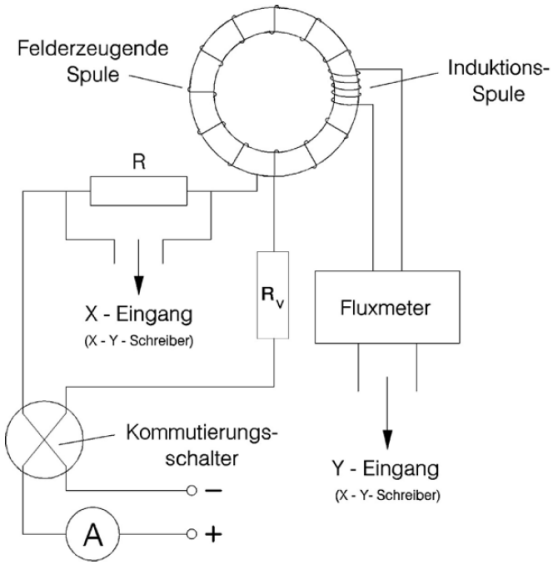

Abb. 1 Versuchsanordnung zur Messung von Hysteresekurven

Abbildung 2: Versuchsaufbau / Schaltplan zum Aufzeichnen von Hysteresekurven [2].

$$U = H\frac{\pi d R}{N_1} \tag{1}$$

an, welche Proportional zur Feldstärke H ist [2]. N_1 bezeichnet die Windungszahl der Feldspule. Für d wird der Mittelwert von äußerem und innerem Radius des Ringkerns eingesetzt. h ist die Höhe des Kernes. R ist der Widerstand, an dem der Spannungsabfall U gemessen wird.

Am Y-Eingang liegt die in der Induktionspule induzierte Spannung an. Es gilt zwischen einem Spannungsstoß $\int_1^2 U_{ind} dt$, der mit einem Integrator, dem Fluxmeter, gemessen wird, folgender Zusammenhang zwischen der Änderung des magnetischen Flusses ΔB und des Spannungsstoßes:

$$\Delta B = \frac{\int_1^2 U_{ind} dt}{N_2 A} \tag{2}$$

N_2 ist die Windungszahl der Spule. A der Querschnitt der Spule. Dieser Querschnitt wurde immer mit dem Füllfaktor multipliziert. Der Spannungsstoß wurde im Versuch wie folgt bestimmt: es gilt, dass 1 V einen Vollausschlag von 100 mVs entsprach. Somit ließ sich bei den einzelnen Graphen die Skalierung bestimmen.

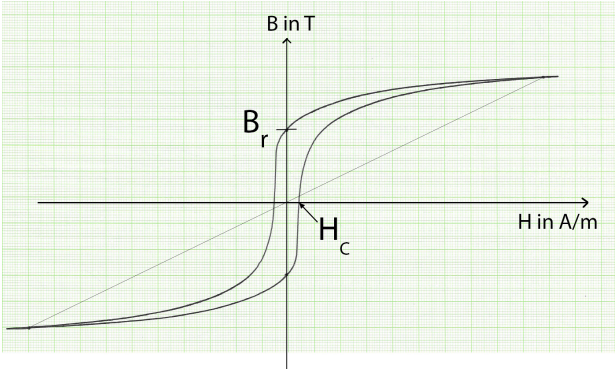

Abbildung 3: Zu sehen ist die Hysteresekurve einer Eisen-Nickel-Legierung (5000H2). Der Betrag der Schnittpunkte mit der x-Achse sind die Koerzitivfeldstärke H_c. Der Betrag der Schnittpunkte mit der y-Achse sind die Remanenz B_r. Im Experiment galt für x-Richtung: 8.0241 $\frac{\mathrm{A/m}}{\mathrm{cm}}$ und für y-Richtung: 0.2315 $\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{cm}}$. Aus den Ablesungen ergeben sich $B_r = (0.648 \pm 0.012)\,\mathrm{T}$ und $H_c = (4.02 \pm 0.40)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$. Die Verbindungslinie von den Endpunkten der Kurve sind für die Konstruktion der Koordinatenachsen notwendig.

Die aufgezeichneten Hystereseschleifen wurden grafisch symmetrisiert und ein Koordinatenkreuz eingefügt. Die Remanenz entspricht nun den Schnittpunkten der Schleife mit der B-Feld-Achse, während die Koerzitivfeldstärke an den Schnittpunkten mit der H-Feld-Achse abzulesen ist.

Für die Bestimmung der Fehler wurden alle Größen, die am Arbeitsplatz gegeben waren, als fehlerlos angenommen, wodurch nur der Ablesefehler aus dem Graphen eine Rolle spielte.
Ablesen aus Abbildung 3 ergab die Remanenz:

$$B_r = (0.648 \pm 0.012)\,\mathrm{T}$$

und Koerzitivfeldstärke

$$H_c = (4.02 \pm 0.40)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}.$$

Beim Auswerten der Abbildungen wurden jeweils die Abstände zum Koordinatenursprung in cm gemessen, mit den Zusammenhängen für V/cm umgerechnet und in die jeweiligen Gleichungen für das B-Feld und H-Feld eingesetzt. Sättigung tritt auf, wenn alle Elementarmagnete eines ferromagnetischen Materials parallel ausgerichtet sind, also eine maximale Magnetisierung erreicht wird. Ab diesem Punkt steigt die Kurve nur noch mit der Vakuumpermeabilität μ_0, weil die Suszeptibilität 0 wird (d.h. das Material ist ab diesem Punkt nicht stärker magnetisierbar).

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 (1 + \chi) H = \mu_0 H$$

Die Sättigungsinduktion

$$B_s = (1.424 \pm 0.012)\,\mathrm{T}$$

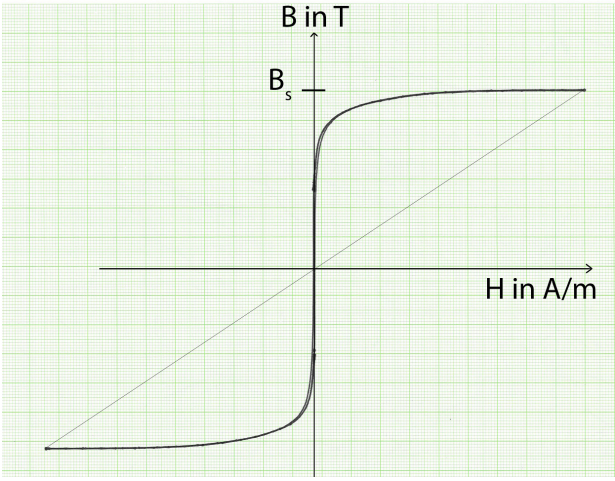

Abbildung 4: Die selbe Hysteresekurve wie Abbildung 2 nur mit anderer Auflösung in X-Richtung: 802.4062 $\frac{\mathrm{A/m}}{\mathrm{cm}}$. Y-Richtung: 0.2315 $\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{cm}}$. Das wurde gemacht, damit ein Sättigungszustand erreicht werden kann: B_s Sättigung tritt ein, wenn die Kurve nur noch linear ansteigt, was im Graphen so klein ist, dass man es Näherungsweise als waagrechte Asymptote sehen kann. Die Sättigung ist bei $B_s = (1.424 \pm 0.012)\,\mathrm{T}$ erreicht. Die Diagonale, die in der Abbildung zu sehen ist, ist wieder für die Konstruktion der Achsen zuständig.

der Eisen-Nickel-Legierung wurde aus Abbildung 4 abgelesen.
Um die Ummagnetisierungsverluste, die Energieverluste in Form von Wärme, zu bestimmen, wird die eingeschlossene Fläche A_H der Hysteresekurve benötigt. Die eingeschlossene Fläche der Kurve gibt die Energie an, die in Wärme abgegeben wird. Sie entsteht dadurch, dass sich die Weisschen Bezirke „bewegen “, wenn sie umgeordnet werden und da kinetische Energie durch Bewegung von Teilchen o.Ä. entsteht, wird durch die Umordnung der Elementarmagnete Wärme abgegeben. Die Fläche hat die Einheit einer Energiedichte:

$$\frac{VsA}{m^2 m} = \frac{J}{m^3}$$

Die pro Umlauf freigesetzte Umlaufenergie ist:

$$W = V_{Kern} \int H dB = \frac{m}{\rho} A_H$$

Daraus lässt sich letztendlich die gravimetrische Energiedichte ω berechnen:

$$\omega = \frac{W}{m} = \frac{A_H}{\rho} \tag{3}$$

Die Fläche wurde bestimmt, indem das Blatt gewogen wurde, die Hystereskurve ausgeschnitten wurde und ebenfalls gewogen wurde. Es wurde davon ausgegangen, dass das Blatt eine konstante Dichte hat, wodurch das Massenverhältnis von ganzem Blatt zur

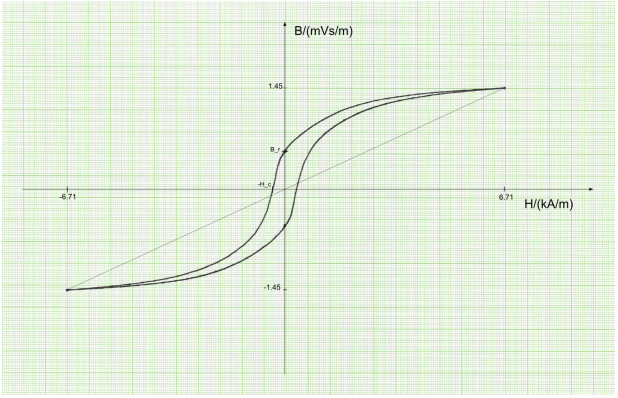

Abbildung 5: Zu sehen ist die Hysterekurve eines Eisenkern (ST37K). Daraus wurde die Remanenz $B_r = (0.5346 \pm 0.0063)T$, die Koerzitivfeldstärke $H_c = (0.395 \pm 0.013)\frac{kA}{m}$, sowie die Sättigungs-Feldstärke $B_s = (1.4497 \pm 0.0063)T$ abgelesen. Die diagonale Gerade war lediglich zur Symmetrisierung der Kurve.

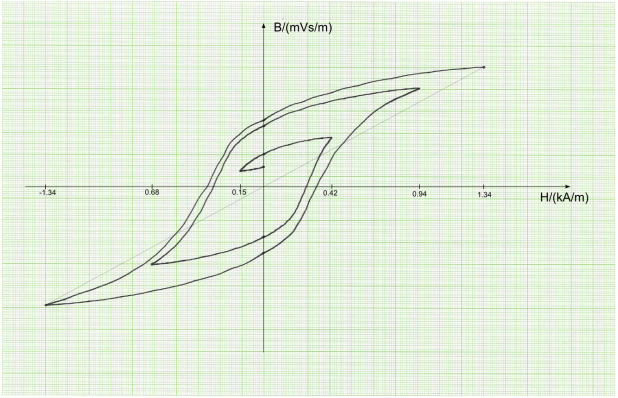

Abbildung 6: Innere Hysteresekurven: Der Verlauf ist von rechts oben an gegen den Uhrzeigersinn. Der Kurvenverlauf zeigt, dass die Remanenz und Koerzitivfeldstärke abhängen vom maximalem B-Feld-Wert während eines Durchlaufs.

Masse des Ausgeschnittenen, dem jeweiligen Flächenverhältnis entsprach.

Dabei wurde auch berücksichtigt, dass nicht perfekt ausgeschnitten werden kann, wodurch der Fehler höher geschätzt wurde. Um dann auf $A = B \cdot H$ zu kommen, wurde noch dementsprechend nach den Achsen skaliert.

Da nur die Fläche fehlerbehaftet ist, (ρ ist in Praktikumsordnung als fehlerlos angegeben.) lässt sich der Fehler aus dem relativen Fehler von der Fläche bestimmen:

$$\Delta_\omega = \omega \cdot \frac{\Delta_A}{A}$$

Die gravimetrische Energiedichte der Eisen-Nickel-Legierung ist demnach

$$\omega = (2.657 \pm 0.092) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}.$$

4 Hysteresekurve eines Eisenkerns

In diesem Versuchsteil wurde Vorgegangen wie im Vorherigen. Der Kern der verwendeten Ringspule bestand nun aus Eisen (Handelsbezeichnung: ST37K) mit der Dichte $\rho_{ST37K} = 7.80\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ [2] (Ihr Fehler wird später vernachlässigt). Der Füllfaktor betrug 100%. Der Strom durch die Spule wurde auf 5.00 A begrenzt, was zu einem maximalem H-Feld von $H_{max} = 6.71\,\frac{\mathrm{kA}}{\mathrm{m}}$ führte. Mit dem X-Y-Schreiber wurde dann die Hysterekurve dieses Kerns aufgezeichnet (Abbildung 5). Aus ihr werden folgende werte Abgelesen:

- Remanenz: $B_r = (0.5346 \pm 0.0063)\,\mathrm{T}$
- Koerzitivfeldstärke : $H_c = (0.395 \pm 0.013)\,\frac{\mathrm{kA}}{\mathrm{m}}$
- Sättigung: $B_s = (1.4497 \pm 0.0063)\,\mathrm{T}$

Für die Fehler wurde der relative Ablesefehler übernommen.

Aus der Fläche der Kurve kann wieder der Wärmeverlust, enstanden durch die Ummagnetisierung, berechnet werden. Er wird nach Gl. 3 als gravimetrische Energiedichte angegeben:

$$\omega_{ST37K} = (0.267 \pm 0.011)\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$$

Vergleicht man die beiden verwendeten Materialien über die Quotienten

$$\frac{H_c(ST37K)}{H_c(5000H2)} = (98 \pm 10)$$

bzw.

$$\frac{B_r(ST37K)}{B_r(5000H2)} = (0.825 \pm 0.019)$$

zeigt sich, dass der Eisenkern, zwar eine viel höhere Koerzitivfeldstärke hat, seine Remanenz aber nur wenig geringer ist als bei der 5000H2 legierung. Eisen ist also das magnetisch härtere Material. Außerdem ist sein ω um ein Vielfaches höher.

ST73K eignet sich demnach hauptsächlich für Anwendungen, bei denen das Material selten ummagnetisiert wird, aber die (Remanenz-)Magnetisierung möglichst resistent gegen störende Magnetfelder sein soll.

Zuletzt wurde noch untersucht wie sich der Eisenkern verhält, wenn man ihn nicht bis zur Sättigung treibt (vgl. Abbildung 6). Dazu wurde die Stromstärke auf $I = 1.0\,\mathrm{A}$ begrenzt und eine halbe Hystereseschleife gezeichnet. Die zweite Hälfte wurde aber nur bis $I = 0.70\,\mathrm{A}$ gezeichnet. Von dort wurde wieder eine halbe Schleife gezeichnet, diesmal bis $I = -0.51\,\mathrm{A}$. Die nächste Hälfte ging bis $I = 0.31\,\mathrm{A}$, die letzte bis $I = -0.11\,\mathrm{A}$. Daraus ist zu erkennen, dass der Magnetisierungsverlauf des Materials von seiner magnetischen Vorgeschichte abhängt: Je niedriger das maximale B ist, desto niedriger ist auch die Remanenz

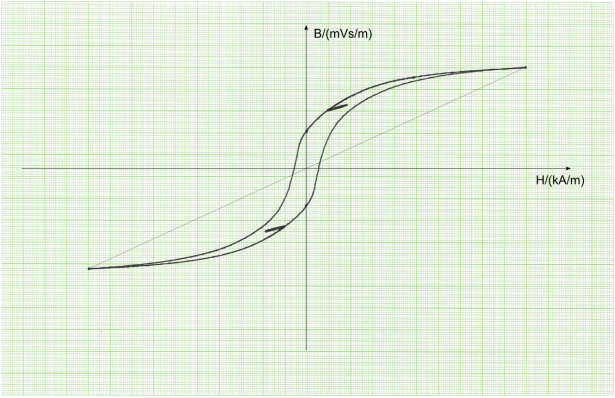

Abbildung 7: Die Grafik zeigt die Abhängigkeit der Hystereseschleife von der Durchlaufrichtung: Die äußere Schleife wurde gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen. Für die Striche innerhalb wurde bei $|I| = 0.50A$ gestoppt und die Kurve im Uhrzeigersinn durchlaufen, was offensichtlich ihren Verlauf änderte. Anschließend wurde sie wieder gegen den Uhrzeiger durchlaufen, was zu einer Kurve wie im ersten Fall führte.

und die Koerzitivfeldstärke. Abbildung 7 legt außerdem nahe, dass der Kurvenverlauf von der Durchlaufrichtung abhängt: Für eine maximale Stromstärke $I = 5.00\,\mathrm{A}$ wurde eine ganze Hystereseschleife gezeichnet. Anschließend wurde der Strom, beginnend wieder rechts oben, auf $0.50\,\mathrm{A}$ herunter und danach auf $0.92\,\mathrm{A}$ hoch geregelt. Als nächstes wurde sie nach $-5.00\,\mathrm{A}$ geregelt. Für die negative Flanke der Kurve wurde genauso vorgegangen. Dabei fällt auf, dass die Kurve bei betragsmäßig steigender Stromstärke (Striche innerhalb der Hystereseschleife) anders verläuft, als bei sinkender. Bei Durchlauf gegen den Uhrzeigersinn (ganze Schleife) hat die Kurve also eine andere Form als mit diesem (kleine innere Striche).

Literatur

[1] Dr. Dieter Meschede (2010): Gerthsen Physik. 24. überarbeitete Auflage. Bonn

[2] Praktikumsanleitung zum Versuch 39.